

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 北大文系数学 2027

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。
扉・問題・解答などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。
連続したページではありません。

書籍でのページ番号は、各ページの下部または上部にあります。
扉のように番号の入らないページもあります。
収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

1 座標平面上に曲線 $C: y = x^3$ と直線 $\ell: y = x$ がある。 $x \geq 0$ の範囲で C と ℓ が囲む部分を D とする。次の問いに答えよ。

(1) D の面積を求めよ。

(2) m を $0 < m < 1$ をみたす実数とする。直線 $y = mx$ は D を 2 つの部分に分ける。そのうち $y < mx$ をみたす部分の面積を m の式で表し、さらに直線 $y = mx$ が D の面積を 2 等分するときの m の値を求めよ。

2 三角形 OAB は $OA = 5$, $OB = 4$, $AB = 6$ をみたすとする。 $\vec{a} = \overrightarrow{OA}$, $\vec{b} = \overrightarrow{OB}$ とおく。次の問いに答えよ。

(1) 内積 $\vec{a} \cdot \vec{b}$ の値と三角形 OAB の面積を求めよ。

(2) 三角形 OAB の 3 つの頂点から対辺に下ろした垂線は 1 点で交わる。その点を H とするとき、 $\overrightarrow{OH}$ を $\vec{a}$, $\vec{b}$ を用いて表せ。

(3) 線分 OH の長さを求めよ。また、直線 OH と辺 AB の交点を D とするとき、 $AD : DB$ を求めよ。

- 1 a を実数とし、 $0 \leq x \leq \pi$ で定義された関数

$$f(x) = \cos 2x + 2a \cos x + 1$$

を考える。次の問いに答えよ。

- (1) $a = 1$ のとき、 $f(x) = 0$ をみたす x をすべて求めよ。
- (2) $0 \leq x \leq \pi$ における $f(x)$ の最小値 $m(a)$ を a の式で表せ。
- (3) $m(a) = -2$ となる a をすべて求めよ。

- 2 O を原点とする座標空間に、中心が $C(1, 2, 2)$ 、半径が 3 の球面 S がある。次の問いに答えよ。

- (1) S と xy 平面が交わってできる図形は円である。その円の中心の座標と半径を求めよ。
- (2) 点 (x, y, z) が S 上を動くとき、 $x + 2y + 2z$ の最大値と、最大値を与える点の座標を求めよ。
- (3) 点 $A(4, 0, 0)$ をとる。点 Q が S 上を動くとき、線分 AQ の中点 M がえがく図形を求めよ。

- 3 ある商品を購入した人のうち、その商品に満足している人の割合を p ($0 < p < 1$) とする。購入した人から無作為に 1 人を選び、その人が満足していれば $X = 1$ 、満足していなければ $X = 0$ と定める。次の問いに答えよ。ただし、確率変数 Z が標準正規分布に従うとき

$$P(0 \leq Z \leq 1.96) = 0.4750, \quad P(0 \leq Z \leq 2) = 0.4772$$

であることを用いてよい。

- (1) X の期待値 $E(X)$ と分散 $V(X)$ を p を用いて表せ。また、 $V(X)$ を最大にする p の値と、そのときの $V(X)$ の値を求めよ。
- (2) $p = \frac{1}{5}$ とする。購入した人から無作為に 1600 人を選び、その中で満足している人数を Y とする。 Y の期待値と標準偏差を求めよ。また、 $Y \geq 352$ となる確率を、正規分布による近似を用いて小数第 4 位まで求めよ。
- (3) p の値は未知であるとする。無作為に選んだ 1600 人のうち 320 人が満足していた。このとき、 p に対する信頼度 95% の信頼区間を求めよ。また、標本比率が 0.2 のままで信頼区間の幅を 0.02 以下にするには、少なくとも何人を調べればよいか。

- 4 $f(x) = x^3 + 3x^2 - 9x$ とし、 $y = f(x)$ のグラフを C とする。次の問いに答えよ。

- (1) $f(x)$ の増減を調べ、極大値と極小値を求めよ。
- (2) 原点を通り C に接する直線は 2 本ある。それらの方程式を求めよ。
- (3) (2) の 2 本の直線のうち、傾きが大きい方を ℓ_1 、小さい方を ℓ_2 とする。 C と ℓ_1 で囲まれた部分の面積と、 C と ℓ_2 で囲まれた部分の面積の比を、最も簡単な整数の比で表せ。

3 1 以上 20 以下の整数の中から，異なる 3 つの整数を選ぶ。次の問いに答えよ。

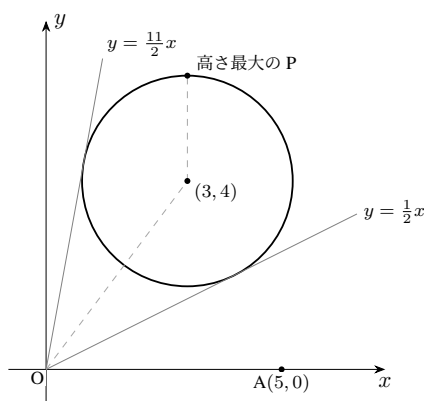
- (1) 1 以上 20 以下の整数を 3 で割った余りによって分類したとき，余りが 0, 1, 2 である整数の個数を，それぞれ求めよ。
- (2) 選んだ 3 つの整数の和が 3 の倍数となる選び方は，何通りあるか。
- (3) 選んだ 3 つの整数の和が 3 の倍数であり，かつ積が偶数となる選び方は，何通りあるか。

4 n 枚の硬貨がある。これら n 枚を同時に投げ，表が出た硬貨をすべて取り除く。残った硬貨があれば，それらを同時に投げて表が出た硬貨をすべて取り除く，という操作を繰り返す。どの硬貨も，1 回投げるとき表と裏の出る確率はともに $\frac{1}{2}$ であり，各回の結果は独立であるとする。次の問いに答えよ。

- (1) $n = 2$ のとき，1 回の操作で 2 枚とも取り除かれる確率と，ちょうど 2 回の操作で 2 枚とも取り除かれる確率を，それぞれ求めよ。
- (2) k を自然数とする。 k 回以内の操作で n 枚すべてが取り除かれる確率を， n, k の式で表せ。
- (3) $n = 3$ のとき，ちょうど 3 回の操作で 3 枚すべてが取り除かれる確率を求めよ。

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 円と、原点から見た距離・接線・三角形の面積



円 C の中心は $(3, 4)$ 、半径は $\sqrt{5}$ 。原点から中心までの距離は 5。

■ (1) 円 C の中心を $K(3, 4)$ 、半径を $r = \sqrt{5}$ とする。

$$OK = \sqrt{3^2 + 4^2} = 5$$

であり、 $5 > \sqrt{5}$ であるから原点は円 C の外部にある。円上の点 P について、三角形の 3 辺の関係（または OP を $\overrightarrow{OK} + \overrightarrow{KP}$ と分けること）から

$$OK - r \leq OP \leq OK + r$$

であり、等号はそれぞれ P が直線 OK と円 C の交点にあるときに成り立つ。よって

答： 最大値 $5 + \sqrt{5}$ 、最小値 $5 - \sqrt{5}$

である。

■ (2) 原点を通る直線は $y = mx$ または $x = 0$ と書ける。まず $x = 0$ (y 軸) は、中心 $(3, 4)$ との距離が 3 であり $3 \neq \sqrt{5}$ だから接線ではない。